



王昊,李杰,郑闯凯,等.煤矿采场顶板灾害预警技术研究进展及展望[J].矿业安全与环保,2024,51(2):46-52.
WANG Hao,LI Jie,ZHENG Chuangkai,et al. Research progress and prospect of early warning technology of coal mine stope roof disaster[J]. Mining Safety & Environmental Protection,2024,51(2):46-52.
DOI: 10.19835/j.issn.1008-4495.20221158

扫码阅读下载

煤矿采场顶板灾害预警技术研究进展及展望

王昊^{1,2},李杰^{3,4},郑闯凯⁵,刘文杰^{3,4},朱墨然^{3,4}

(1. 中国煤炭科工集团有限公司,北京 100013; 2. 天地科技股份有限公司,北京 100013;
3. 煤矿灾害防控全国重点实验室,重庆 400037; 4. 中煤科工集团重庆研究院有限公司,重庆 400037;
5. 中国矿业大学 矿业工程学院,江苏 徐州 221116)

摘要:简述了采场顶板灾害预警技术发展的理论基础,归纳总结了超前段、采场支架、采空区三大类实时监测预警系统,系统梳理了锚杆支护巷道矿压、钻孔应力、电磁辐射、微电流、微震/地音、采场支架阻力、采空区风压等各类在线式监测预警系统的预警原理及测站布置。在此基础上,指出了当前煤矿采场顶板实时监测预警系统存在的不足,并对采场顶板实时监测预警系统的进一步融合发展与体系化应用进行了展望与初步构想:基于各类在线式监测系统的多源信息,实现采场顶板灾害融合预警及矿井灾害预警系统的制度化管理。通过综合分析各类在线式监测预警系统的技术现状,为采场顶板灾害实时预警系统的进一步发展指明方向。

关键词:采场顶板;超前巷道;监测预警;微震监测;实时预警;研究进展

中图分类号:TD324 **文献标志码:**C **文章编号:**1008-4495(2024)02-0046-07

Research progress and prospect of early warning technology of coal mine stope roof disaster

WANG Hao^{1,2},LI Jie^{3,4},ZHENG Chuangkai⁵,LIU Wenjie^{3,4},ZHU Moran^{3,4}

(1. China Coal Technology & Engineering Group,Beijing 100013,China;
2. CCTEG Tiandi Science and Technology Co.,Ltd.,Beijing 100013,China;
3. State Key Laboratory of Coal Mine Disaster Prevention and Control,Chongqing 400037,China;
4. CCTEG Chongqing Research Institute,Chongqing 400037,China;
5. School of Mines,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,China)

Abstract:This article briefly described the theoretical basis for the development of early warning technology of the stope roof disaster. Three types of real-time monitoring and early warning systems,including the over-front section,stope support and goaf were summarized. It systematically reviewed the station deployment and early warning principles of various online monitoring and early warning systems,such as rockbolt support mine pressure in roadway,borehole stress,electromagnetic radiation,micro-current,microseism/ground sound,stope support resistance,and goaf wind pressure,etc. On this basis,this paper pointed out the shortcomings of the current real-time monitoring and early warning system of coal mine stope roof,and prospects the further fusion development and systematic application of the real-time monitoring and early warning system of stope roof;multi-source information fusion and early warning of stope roof disaster based on various online monitoring systems,which realize a systematic management of mine disaster early warning system. Based on a comprehensive analyses of the technical availability of various online monitoring and early warning systems,this article pointed out the direction for the further development of the real-time early warning system of stope roof disasters.

Keywords:stope roof;advance heading;monitoring and early warning;microseismic monitoring;real time early warning;research progress

收稿日期:2022-11-15;2024-04-16 修订

作者简介:王昊(1988—),男,陕西渭南人,硕士,副研究员,主要从事煤矿安全和科技创新政策方面的研究工作。
E-mail:328975575@163.com.

我国约 90%煤炭资源以井工综合机械化方式开采。近年来随着煤炭开采强度增大,采深逐渐增大,强矿压、高地热等问题严重制约了煤矿的安全高效

生产。通过统计分析煤矿安全生产网 2016 年 1 月至 2022 年 9 月期间我国煤矿事故通报数据^[1]可知,近年来顶板、瓦斯(或粉尘)爆炸、煤岩动力灾害(冲击地压、煤与瓦斯突出)的事故死亡人数相对较多,其中,顶板事故发生的频次最高(约占事故总数的 44.4%^[2]),因此,顶板事故高频次、高伤亡问题亟待解决。

当前,采场顶板灾害预警主要通过采前的理论计算、数值模拟,以及对回采过程中支架载荷数据的统计分析,进行周期来压步距预测和支架载荷阈值临界预警。虽然各类矿压实时在线监测技术发展迅速,已能够实现对采场及超前巷道的各类煤岩体信息实时在线监测,但各类监测数据与顶板来压规律之间的联系尚不完全明确,数据滤噪手段尚不成熟,不同监测系统间在数据、系统、业务、管控各环节难以实现互联互通,存在信息“孤岛”问题。

笔者以各类在线式矿压监测系统的采场顶板灾害预警应用为出发点,针对顶板灾害预警技术发展的理论基础、在线式矿压监测方法及其采场顶板灾害预警的应用开展文献调研及综合分析,结合笔者研究经验,对在线式矿压监测预警系统的进一步发展与应用进行展望,以期国内智能矿山建设背景下采场顶板灾害在线式监测预警系统构建及多灾种融合预警技术研究提供借鉴与参考。

1 采场顶板灾害预警技术发展的理论基础

采场顶板灾害预警技术体系的构建,涉及顶板灾变前兆有效矿压信息的甄别、获取、应用的全过程,而推动这一过程发展的基础与核心在于采场顶板运动机理研究的进步。

1916 年德国施撬克提出“悬臂梁”假说,将采场顶板视为一端固定于岩体内,另一端悬伸的梁,其最早较为科学地诠释了工作面前方高支承应力及顶板周期性破断的现象,但在开采后的覆岩活动规律描述与计算方面存在空白;20 世纪 60 年代初,钱鸣高根据采场上覆岩层破断后的岩块铰接状态,提出“砌体梁”力学模型^[3],首次突破了传统的采场顶板定性假说,并创建了控制岩层移动的“关键层”理论和暴露“板”力学模型,为采场顶板来压预测奠定了理论基础;1978 年,宋振琪提出“传递岩梁”理论^[4],将每一组近乎同时运动的岩层看成一个运动整体,称之为“传递力的岩梁”,与先前砌体梁假说不同,该理论更注重回采推进过程中的上覆运动岩梁与矿压变化规律之间的关系,把采空区、液压支架、顶板视为时

空结构连接,而非只研究某一时刻的力学模型。除悬臂梁、砌体梁、传递岩梁等主流理论假说外,学界普遍认同的压力拱假说、台阶下沉假说、预成裂隙假说、板结构假说等也在一定程度上解释了采场顶板运移规律,各假说都从大量现场实测数据、物理力学论证出发,在已有理论上建立的采场岩体结构模型能够解释大多数矿压现象,采场顶板运动机理理论的发展为采场顶板控制理论设计及其灾变预警模型的构建奠定了基础,促使采场顶板预警技术及系统建设方向逐渐明确。

2 采场顶板灾害实时预警系统研究现状

采场顶板灾害事故是指:在采动过程中,原顶板应力平衡被打破,从应力集中转向煤岩体破断过程中的巨大能量释放而引发的系列次生灾害。采场顶板灾害预警就是通过监测采场及其邻近煤岩体破断前的微破裂信息、煤岩应力变化、巷道矿压显现等,捕捉灾变前兆预警信息,构建采场顶板灾害预警模型与成套监测预警系统。当前,可实现连续在线监测的采场顶板灾害预警系统,根据其信息获取位置不同,主要分为采场超前段矿压监测预警系统、采场液压支架监测预警系统、采空区风流静压强监测预警系统。

2.1 采场超前段矿压监测预警系统

超前段矿压监测预警系统通常布置在距离采场一定范围的巷道内及工作面前方煤岩体内。目前,应用广泛且可实现连续在线监测预警的主要有锚杆(索)支护巷道矿压在线监测预警系统、钻孔应力监测预警系统、电磁辐射监测预警系统、微电流监测预警系统、微震/地音监测预警系统^[5]。

2.1.1 锚杆支护巷道矿压监测预警系统

锚杆支护巷道矿压监测预警系统是由巷道表面位移(通过测尺、红外测距等方式测量巷道表面位移)、液压枕(监测锚杆(索)的工作阻力和支护体受力状态)、离层仪(监测巷道顶板离层和深部位移)、深部煤岩应力计(监测回采巷道及受动压影响的煤柱的应力变化情况)四部分组成。传统的矿压监测系统需要工作人员每天或每 3~7 天巡检采集数据,然后将数据汇总、统计、分析,这一过程中的工作量巨大,无法满足问题的及时发现与处理。随着电子元器件与计算机技术的飞速发展,当前锚杆支护巷道矿压监测类传感器已由机械式向电子类过渡,并逐渐发展为实时无线传输、远程在线分析模式。

但是,锚杆支护巷道矿压监测预警系统采集的矿压数据信息量单一^[6],只能反映巷道浅层压力与

位移特征,无法评估深部围岩破坏分布范围、分布形态、运移规律与裂隙发育状况,且只有简单的阈值临界报警,难以达到采场矿压灾害超前预警的目的,因此该系统数据通常作为采场矿压预警的辅助预警信息。

2.1.2 钻孔应力监测预警系统

钻孔应力监测预警系统是基于钻孔围岩应力与采场覆岩运动、超前支承应力之间的内在关系,通过监测工作面前方煤岩体中的垂直应力,捕捉回采过程中各测点钻孔应力周期性变化特征及来压应力表征参数,从而揭示采场顶板超前支承应力运移规律,实现采场顶板来压及灾变前兆预警。

常见的钻孔应力监测预警系统传感器布置方式如图 1 所示。在超前工作面 300 m 范围内等距布置测站,测站间隔 30 m,每个测站布置深部和浅部 2 个测点,从巷道煤帮向中部施工钻孔,孔底安装应力传感器,并连接信号分站及电源,根据各测站的应力值变化情况,实现工作面超前支承应力实时上传、分析和预警。

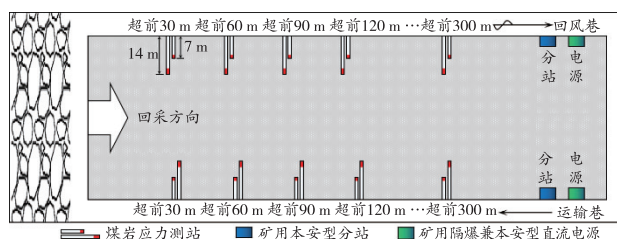


图 1 钻孔应力监测预警系统传感器布置图

Fig. 1 Layout diagram of sensors for drilling stress monitoring and early warning system

2.1.3 电磁辐射监测预警系统

电磁辐射监测预警系统是依据煤岩破裂过程中的电磁辐射信号特征与其应力状态之间的关系(当支承应力上升时,电磁辐射峰值强度增大),通过监测工作面前方煤岩体的电磁辐射强度及脉冲数,对煤岩体前方应力的集中程度和阶段性来压的危险程度进行监测预警。

针对岩石破裂过程中电磁辐射现象的研究,最早起源于苏联和我国,而后,日本与美国也相继开展了相关研究,目前国内应用较为成熟的电磁辐射监测仪器主要有:中煤科工集团重庆研究院有限公司 MTT-92 型煤与瓦斯突出危险探测器(简称突探仪),西伯利亚科学院矿业研究所 ИЭМИ-1 型电磁辐射仪,以及在 EME-3 型突出危险钻孔电磁辐射预测仪的基础上改进而成的 KBD5 与 KBD7 便携式电磁辐射监测仪等^[7]。何学秋^[8]、王恩元^[9]、窦林名^[10]等团队先后基于 KBD 系列电磁辐射监测仪器

建立了煤岩动力灾害电磁辐射监测预警系统与成套应用体系。以 KBD7 为例,电磁辐射监测预警系统拓扑图与现场安装布置图分别如图 2、图 3 所示,该系统拓扑图同样适用于本文中所有在线式监测预警系统的实际传输模式。

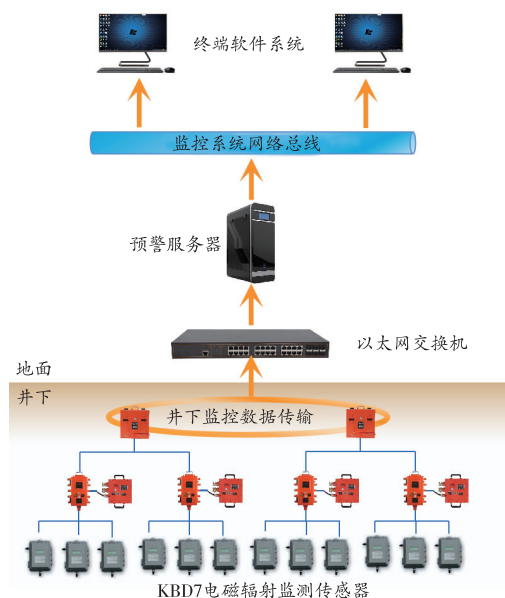


图 2 电磁辐射监测系统拓扑图

Fig. 2 Topology diagram of electromagnetic radiation monitoring system

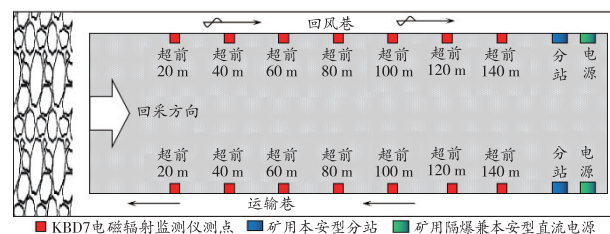


图 3 电磁辐射监测预警系统布置图

Fig. 3 Layout of electromagnetic radiation monitoring and warning system

由于电磁信号传感器采集数据量较大,通常根据 1~3 h 内所有电磁辐射信号的强度平均值的变化趋势进行矿压危险性判断,将上升或下降的大趋势变化作为危险监测及预警的重要敏感指标。通过终端软件电磁辐射强度曲线与电磁脉冲曲线,结合井下实际矿震事件,验证电磁辐射信号随回采推进过程中周期性矿压显现的曲线发生规律性波动,并对预警指标进行检验与优化。

在工作面推进过程中,当某区域传感器的电磁辐射信号的强度与频率均值明显增大,而其他区域传感器电磁辐射参数均保持稳定且在较低水平时,表明该区域传感器所在工作面处于高应力集中状态,发生矿压的危险程度较高。

2.1.4 电荷感应监测预警系统

电荷感应监测预警系统是根据煤岩体表面电位与应力场在时空分布上的相关性,通过监测回采过程中煤岩体表面电荷分布特征,反演采场顶板来压规律,实现灾变前兆预警。

苏联地震学者最先发现临震自然电场的异常波动^[11],而后各国学者又对不同岩性岩石在单向加载、循环加载、蠕变等不同加载实验过程中的电流变化规律进行了研究^[12-14],研究结果表明,不同岩性岩石在不同加载条件下具有相似的变化规律:加卸载瞬间,电荷量迅速增加,加载过程中随岩石抗压加载曲线的波动呈现一定的规律变化,岩石表面电位的变化能够反映岩体不同的变形及破坏状态。同时,通过煤矿现场试验发现,工作面前方煤体表面电位与应力场在时空分布上具有相似性,因此,可通过煤岩体表面电位变化对采场顶板灾害进行监测预警。

中国矿业大学王恩元团队针对煤岩受载破坏过程中的微电流效应,自主研发了矿用微电流监测仪^[15],将微电流测试分为多点短时测试和单点连续长时测试。多点短时测试是指对同一测孔内多个电极进行短时间(2 min)变极距测试和等极距测试,单点连续长时测试是指对单个电极进行长时间(1~3 d)微电流测试。其中,等极距测试是指测试同一测孔内相邻电极之间的微电流,变极距测试是指测试同一测孔内不同电极之间与公共电极之间的微电流。

将微电流监测预警系统应用于龙垆煤矿 3303 工作面回采过程中的微电流测试(如图 4 所示),对所有超前钻孔内置电极进行多点短时测试,对靠近回采工作面(超前 20 m 处)的钻孔最底部电极进行单点长时测试。测试结果表明,在回采期间微电流增长明显,停采期间微电流平稳,具有明显的回采周期规律性;并且矿震发生前常伴随大量瞬变电流等煤岩失稳前兆预警信息,微电流增速加快,很好地证明了微电监测仪用于采场矿压灾害监测预警的可行性。

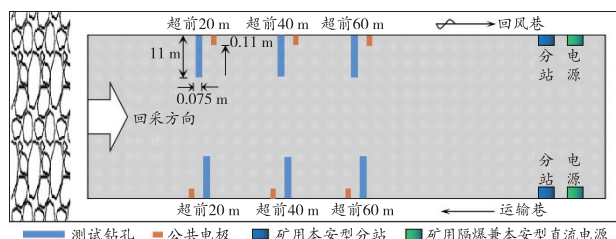


图 4 微电流监测预警系统布置图

Fig. 4 Layout of microcurrent monitoring and warning system

2.1.5 微震/地音监测预警系统

微震/地音监测预警系统是通过监测工作面回采过程中煤岩微破裂产生的震动或者声发射信号,掌握采场顶板来压规律表征参数,进行采场顶板灾变前兆预警。

国内外根据微震的监测尺度、监测震动主频与定位精度,将微震监测分为大尺度监测、中等尺度监测和小尺度监测三大类。大尺度监测主要监测大震级破裂事件,定位精度 500 m 左右,多应用于地震监测。煤矿常见的微震监测系统主要为中等尺度监测,大多采用分布式微地震监测系统,监测震动频率一般在 150 Hz 以下,定位精度 30~80 m,可监测小震级破裂事件,广泛应用于煤矿水害防治、煤岩动力灾害防治与水力压裂等方面的震动监测。小尺度监测则以监测小范围(如巷道周围)煤岩体破裂为主,监测震动频率在 300 Hz 以上,通常被称为地音/声发射监测系统。其中,中尺度微震监测与小尺度微震监测的传感器布置方式与监测预警原理在本质上是相同的,两者常单独或联合应用于采场顶板灾害监测预警^[16-17]。

目前,在国内外应用相对成熟的微震监测系统,主要有加拿大的 ESG 微震定位监测系统、波兰的 ARAMIS 和 SOS 微震监测系统、美国的 MicroSeismic 系统等。我国目前应用较广的微震监测系统主要包括北京科技大学 BMS 微震监测系统、中国科学院武汉岩土所的中科微震 SSS 系统、国家水害防治中心的 KJ1078 微震监测系统等。我国的地音/声发射监测系统应用最早在 20 世纪 80 年代初,引进并应用波兰的 SAK 地音监测系统^[18],同时国内实验室煤岩声发射试验研究也同步开展,在此基础上,国内相继研发了 MAE 地音监测系统、DJ-1 型地音监测系统和 BD4-1 型智能便携式矿用地音监测仪^[19]。

以国内外推广应用较为广泛的波兰 SOS 微震监测系统应用为例,系统布置如图 5 所示。

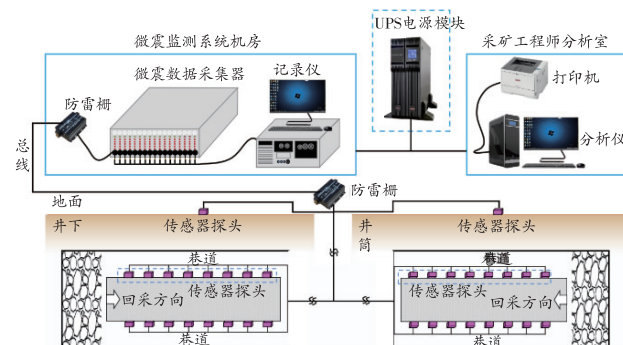


图 5 微震监测系统布置图

Fig. 5 Layout of microseismic monitoring system

SOS 微震监测系统硬件部分主要包括井下安装的拾震传感器、地面微震信号采集站和微震信号记录仪等;软件部分主要由 SeisWave 和 SeisLoc 组成,其中,SeisWave 软件常用于有用(震动)信号的提取、微震信号的可视化及其分析、波群的分离和筛选,SeisLoc 软件主要用于包括三维定位、能量值等相关岩体震动参数的计算。

微震监测系统的采集信息为微震事件的能量/等级、时间及震源定位。震源定位方法^[20]主要有 2 种:①基于三分量传感器的震源定位方法,该方法设备安装简单,且综合利用 P 波与 S 波信息,能得到丰富的震源信息参数,但受环境噪声干扰影响较大;②基于多个(至少 4 个)单分量传感器之间波形到时、波速和传感器空间坐标进行的震源定位方法,通常采用容易辨认的纵波 P 波来进行定位(到达时间误差小,定位精度高),该方法在煤矿井下应用较为广泛。当前,许多微震监测系统在井下安装时,常采用单分量传感器成网布置与三分量传感器多点布置的组合方式进行传感器部署,在提高信息密度与定位精度的同时,也可降低监测成本。

2.2 采场液压支架监测预警系统

综采液压支架作为采煤工作面的主要支护设备,为工作人员提供了安全的生产作业空间,同时也是监测采煤工作面局部矿压显现、周期来压等采场矿压信息的重要对象。针对采场顶板周期来压监测预警,矿井实际生产中应用最多的顶板来压预警指标主要有支架载荷、安全阀开启率、动载比等,通过预警指标与历史垮落步距相结合的方式进行周期来压前兆判识和顶板灾变临界预警。

近年来,国内外学者针对采场顶板来压的监测预警研究,主要包括基于多源信息的综合预警模型研究(如 BP 神经网络,以及其他多源监测信息相结合的监测预警方法^[21-23]等)和以综采液压支架载荷数据为主的深度学习算法研究(如以 LSTM 长短时记忆网络、MRDA-FLPEM 集成算法、GRU-XGBoost 极端梯度提升算法^[24-26]为主的深度学习算法模型等)。

基于系列采场液压支架监测数据的顶板灾害预警系统,是进行工作面顶板来压灾变预警的主要工具,也是目前经实践验证最有效的监测预警方法,如何提高预警模型鲁棒性与预警准确性是当前采场液压支架预警技术研究的主要难题。

2.3 采空区风流静压强监测预警系统

采空区风流静压强监测预警系统是通过监测采

空区风压状态,掌握采场顶板周期垮落规律,从而预测预警采场顶板下一次来压的时间与强度。

2016 年 3 月 23 日,安平煤业 8117 工作面采空区顶板大面积垮落形成的暴风引发了风压冲击、人员窒息、瓦斯爆炸等事故^[27]。风压冲击灾害由于只在采空区坚硬顶板大面积垮落时出现,常被当作矿压灾害的衍生灾害进行防治,但目前针对这方面有效灾害预警信息提取的研究较少。一般情况下,回采工作面巷道布置及采煤工艺参数是不变的,其通风参数也相对稳定,风流静压强曲线总体在一恒定值附近波动,瞬时变化较小。当采空区顶板大面积垮落时,压强或时间梯度显著增大,所以可通过监测采空区风流静压强随顶板周期性破断变化规律,分析并捕捉顶板大面积来压前兆风压特征信息,进而实现采场顶板来压超前预警。

顾铁凤^[28-29]、李彦斌^[30]等先后研究了与采空区相邻的工作面进回风巷道内压缩空气风流的速度变化规律,并证明了在矿压灾害预警系统建设时,关联分析顶板大规模垮落及其伴随的飓风冲击,具有更好的预警效果。

3 展望

围绕采场顶板灾害实时监测预警系统,着重叙述了包括采场支架压力、超前煤岩应力、超前巷道矿压显现、煤岩微破裂微震/声发射信号、电磁辐射信号、微电流、采空区风流静压强等各类矿压信息监测及其预警原理,当前各类矿压监测技术及设备基本成型,已基本实现对矿压信息全空间方位、多信息维度的实时在线监测预警,但各类在线式矿压监测预警系统在监测数据深度挖掘、多参量矿压数据融合预警方面的研究仍进展缓慢,预警模型的准确性、鲁棒性与泛化能力仅能满足基本需求,还不足以支撑采场顶板灾变前兆信息的精准判识与临灾智能自主决策的系统建设远景规划。且由于其技术尚未成熟,绝大部分矿井未将预警系统纳入常态化管理应用当中,针对当前系统建设过程中的问题,作出以下展望:

1) 加强基于多源信息的采场顶板灾害综合预警技术研究。由于各采场顶板灾害监测预警系统的传感器安装位置、原理、信息处理方式、信号变化幅值、误差计量等差异较大,各监测信息间难以实现联动,所以当前的各类预警模型发展大多是基于单一信息源的纵向研究。建议通过对不同矿压监测预警信息的分级、分类管理与应用,针对不同监测信息间的致因关系、数值表征时空相关性等方面进行研究,整合

利用多种监测预警方法,实现多源信息融合预警。

同时,虽然超前段、综采工作面、采空区三大类监测预警系统的传感器安装与监测位置差异巨大,但都是通过系列监测信息反演采场顶板来压规律及顶板灾变预警,各系统间可据此共性并结合各自时空差异特性检验来压预警模型,在线校正来压步距,一定程度上减少对人工记录来压步距的依赖,降低主观因素干扰。

2)推行灾害预警系统制度化管理。当前正处于智能矿山建设初期,传统矿井缺乏相应的智能化管理团队与规章制度,矿井实际生产过程中仍采用理论与经验先行的传统顶板预警方法,不利于预警模型的实践验证及迭代更新。因此,建议将采场顶板灾害实时监测预警系统作为采场顶板辅助预警手段,纳入常规制度化管理,如定期考察系统预警效果与预警准确率,制订不同预警级别条件下各部门间的针对性防治措施等。

参考文献(References):

- [1] 煤矿安全生产网. 煤矿事故快报[EB/OL]. <https://www.mkaq.org/szgl/shigukb/>.
- [2] 康红普,张镇,黄志增. 我国煤矿顶板灾害的特点及防控技术[J]. 煤矿安全,2020,51(10):24-33.
KANG Hongpu, ZHANG Zhen, HUANG Zhizeng. Characteristics of roof disasters and controlling techniques of coal mine in China[J]. Safety in Coal Mines, 2020, 51(10): 24-33.
- [3] 钱鸣高,缪协兴,何富连. 采场“砌体梁”结构的关键块分析[J]. 煤炭学报,1994,19(6):557-563.
QIAN Minggao, MIAO Xiexing, HE Fulian. Key block analysis of “masonry beam” structure in stope[J]. Journal of China Coal Society, 1994, 19(6): 557-563.
- [4] 宋振琪. 采场上覆岩层运动的基本规律[J]. 山东矿业学院学报, 1979(1):64-77.
SONG Zhenqi. Basic law of overlying strata movement in mining field[J]. Journal of Shandong Mining Institute, 1979(1): 64-77.
- [5] 袁亮,姜耀东,何学秋,等. 煤矿典型动力灾害风险精准判识及监控预警关键技术研究进展[J]. 煤炭学报,2018,43(2):306-318.
YUAN Liang, JIANG Yaodong, HE Xueqiu, et al. Research progress of precise risk accurate identification and monitoring early warning on typical dynamic disasters in coal mine[J]. Journal of China Coal Society, 2018, 43(2): 306-318.
- [6] 张平松,许时昂,郭立全,等. 采场围岩变形与破坏监测技术研究进展及展望[J]. 煤炭科学技术,2020,48(3):14-48.
ZHANG Pingsong, XU Shiang, GUO Liquan, et al. Prospect and progress of deformation and failure monitoring technology of surrounding rock in stope[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(3): 14-48.
- [7] 吴健波. 冲击地压电磁辐射实时监测及自动预警研究[D]. 徐州:中国矿业大学,2018.
- [8] 何学秋,聂百胜,王思元,等. 矿井煤岩动力灾害电磁辐射预警技术[J]. 煤炭学报,2007,32(1):56-59.
HE Xueqiu, NIE Baisheng, WANG Enyuan, et al. Electromagnetic emission forecasting technology of coal or rock dynamic disasters in mine[J]. Journal of China Coal Society, 2007, 32(1): 56-59.
- [9] 王思元,何学秋,聂百胜,等. 电磁辐射法预测煤与瓦斯突出原理[J]. 中国矿业大学学报,2000,29(3):225-229.
WANG Enyuan, HE Xueqiu, NIE Baisheng, et al. Principle of predicting coal and gas outburst using electromagnetic emission[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2000, 29(3): 225-229.
- [10] 窦林名,何学秋,王思元,等. 由煤岩变形冲击破坏所产生的电磁辐射[J]. 清华大学学报(自然科学版),2001,41(12):86-88.
DOU Linming, HE Xueqiu, WANG Enyuan, et al. Electromagnetic emissions in rock and coal burst failures[J]. Journal of Tsinghua University (Science and Technology), 2001, 41(12): 86-88.
- [11] 国家地震局科技情报中心. 苏联地震预报译文集[M]. 北京:地震出版社,1989.
- [12] 王思元,李忠辉,刘贞堂,等. 受载媒体表面电位效应的实验研究[J]. 地球物理学报,2009,52(5):1318-1325.
WANG Enyuan, LI Zhonghui, LIU Zhentang, et al. Experimental study on surface potential effect of coal under load[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2009, 52(5): 1318-1325.
- [13] 赵扬锋. 煤岩变形破裂电荷感应规律的研究[D]. 阜新:辽宁工程技术大学,2010.
- [14] 潘一山,罗浩,赵扬锋. 电荷感应监测技术在矿山动力灾害中的应用[J]. 煤炭科学技术,2013,41(9):29-33.
PAN Yishan, LUO Hao, ZHAO Yangfeng. Application of charge induction monitoring technology of mine dynamic disasters[J]. Coal Science and Technology, 2013, 41(9): 29-33.
- [15] 李德行. 受载媒体损伤过程微电流效应及其机理研究[D]. 徐州:中国矿业大学,2021.
- [16] 潘俊锋,齐庆新,毛德兵,等. 冲击矿压危险源及其层次化辨识[J]. 煤矿开采,2010,15(2):4-7.
PAN Junfeng, QI Qingxin, MAO Debing, et al. Dangerous source of rock-burst and its hierarchy identification[J]. Coal Mining Technology, 2010, 15(2): 4-7.
- [17] 刘悦昕. 坚硬顶板工作面冲击地压监测预警技术[J]. 矿业安全与环保,2017,44(4):60-63.
LIU Yuexin. Monitoring and early warning technology for rock burst in working face with hard roof[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2017, 44(4): 60-63.
- [18] 冀贞文,孙春江,姜福兴. 波兰煤矿冲击地压防治技术现状及分析[J]. 煤炭科学技术,2008,36(1):11-14.
JI Zhenwen, SUN Chunjiang, JIANG Fuxing. Present status and analysis on rock burst prevention and control technology in Poland[J]. Coal Science and Technology, 2008, 36(1): 11-14.
- [19] 齐庆新,李首滨,王淑坤. 地音监测技术及其在矿压监测中的应用研究[J]. 煤炭学报,1994,19(3):221-232.
QI Qingxin, LI Shoubin, WANG Shukun. Research on geo-acoustic monitoring technology and its application in mine pressure monitoring[J]. Journal of China Coal Society, 1994, 19(3): 221-232.
- [20] 段建华,闫文超,南汉晨,等. 井-孔联合微震技术在工作面底板破坏深度监测中的应用[J]. 煤田地质与勘探,2020,48(1):208-213.
DUAN Jianhua, YAN Wenchao, NAN Hanchen, et al. Application of mine-hole joint microseismic technology in monitoring the damage depth of working face floor[J]. Coal Geology & Exploration, 2020, 48(1): 208-213.
- [21] 贺超峰,华心祝,杨科,等. 基于BP神经网络的工作面周期来压预测[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版),2012,32(1):59-63.
HE Chaofeng, HUA Xinzhu, YANG Ke, et al. Forecast of periodic

- weighting in working face based on back-propagation neural network[J]. Journal of Anhui University of Science and Technology (Natural Science), 2012, 32(1): 59-63.
- [22] LIU Z D, TANG X Y, WANG C Y. Predicting formation fracture pressure based on BP neural network[C]//Jin D, Lin S. Advances in Computer Science and Information Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012: 541-545.
- [23] 刘晓悦, 李朋园. 基于改进果蝇优化 BP 神经网络的冲击地压预测[J]. 矿业安全与环保, 2018, 45(3): 55-60.
- LIU Xiaoyue, LI Pengyuan. Prediction of rock burst based on improved FOA-BP neural network[J]. Mining Safety & Environmental Protection, 2018, 45(3): 55-60.
- [24] 李泽萌. 基于 LSTM 的采煤工作面矿压预测方法研究[D]. 西安: 西安科技大学, 2020.
- [25] FENG X T, WANG Y J, YAO J G. A neural network model for real-time roof pressure prediction in coal mines[J]. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts, 1996, 33(6): 647-653.
- [26] 柴敬, 刘义龙, 王安义, 等. 基于 GRU 和 XGBoost 的矿压显现规律预测[J]. 工矿自动化, 2022, 48(1): 91-97.
- CHAI Jing, LIU Yilong, WANG Anyi, et al. Prediction of strata behaviors law based on GRU and XGBoost[J]. Industry and Mine Automation, 2022, 48(1): 91-97.
- [27] 大同煤矿集团同生安平煤业有限公司“3·23”顶板大面积垮落导致瓦斯爆炸重大事故调查报告[DB/OL]. (2017-01-20) [2023-02-10]. <http://www.esafety.cn/case/117363.html>.
- [28] 顾铁凤. 采场飓风冲击灾害分析[J]. 辽宁工程技术大学学报, 2007, 26(1): 11-14.
- GU Tiefeng. Analysis of hurricane impact disaster in mining faces[J]. Journal of Liaoning Technical University, 2007, 26(1): 11-14.
- [29] 顾铁凤, 宋选民. 封闭采空区顶板垮落-空气冲击耦合模型与差分解法[J]. 煤炭学报, 2008, 33(11): 1211-1215.
- GU Tiefeng, SONG Xuanmin. The air impulsion coupling model with roof caving and its difference solution under closed goaf[J]. Journal of China Coal Society, 2008, 33(11): 1211-1215.
- [30] 李彦斌, 宋选民. 采场顶板 O-X 型垮落空气冲击灾害预测[J]. 采矿与安全工程学报, 2018, 35(4): 810-816.
- LI Yanbin, SONG Xuanmin. Forecasting of air impact disaster induced by O-X roof caving type in mining face[J]. Journal of Mining & Safety Engineering, 2018, 35(4): 810-816.
- (责任编辑: 陈玉涛)

(上接第 45 页)

- [15] 张百胜, 杨双锁, 康立勋, 等. 极近距离煤层回采巷道合理位置确定方法探讨[J]. 岩石力学与工程学报, 2008, 27(1): 97-101.
- ZHANG Baisheng, YANG Shuangshuo, KANG Lixun, et al. Discussion on method for determining reasonable position of roadway for ultra-close multi-seam[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2008, 27(1): 97-101.
- [16] 付东波, 齐庆新, 秦海涛, 等. 采动应力监测系统的设计[J]. 煤矿开采, 2009, 14(6): 13-16.
- FU Dongbo, QI Qingxin, QIN Haitao, et al. Design for mining stress monitoring system[J]. Coal Mining Technology, 2009, 14(6): 13-16.
- [17] 刘金海, 翟明华, 郭信山, 等. 震动场、应力场联合监测冲击地压的理论与应用[J]. 煤炭学报, 2014, 39(2): 353-363.
- LIU Jinhai, ZHAI Minghua, GUO Xinsan, et al. Theory of coal burst monitoring using technology of vibration field combined with stress field and its application[J]. Journal of China Coal Society, 2014, 39(2): 353-363.
- [18] 翟明华, 姜福兴, 齐庆新, 等. 冲击地压分类防治体系研究与应用[J]. 煤炭学报, 2017, 42(12): 3116-3124.
- ZHAI Minghua, JIANG Fuxing, QI Qingxin, et al. Research and practice of rock burst classified control system[J]. Journal of China Coal Society, 2017, 42(12): 3116-3124.
- [19] 曲效成, 姜福兴, 于正兴, 等. 基于当量钻屑法的冲击地压监测预警技术研究及应用[J]. 岩石力学与工程学报, 2011, 30(11): 2346-2351.
- QU Xiaocheng, JIANG Fuxing, YU Zhengxing, et al. Rockburst monitoring and precaution technology based on equivalent drilling research and its applications[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering, 2011, 30(11): 2346-2351.
- [20] 陆振裕, 窦林名, 徐学锋, 等. 钻屑法探测巷道围岩应力及预测冲击危险新探究[J]. 煤炭工程, 2011, 43(1): 72-74.
- LU Zhenyu, DOU Linming, XU Xuefeng, et al. New discovery on drilling cuttings method to detect surrounding rock stress of mine roadway and predict mine pressure bumping dangers[J]. Coal Engineering, 2011, 43(1): 72-74.
- (责任编辑: 陈玉涛)